

Изучение возможностей
геоэлектрических методов для оценки
параметров типичных геологических
моделей камерунских месторождений на
основе синтетических данных, включая
частный случай нефтегазовых зон

Буну Гимкинг Ариэль

21 августа 2026 г.

Содержание

Введение и научная постановка	1
Научная постановка исследования	1
Предмет и главный вопрос	1
Логика доказательства	1
Рабочие гипотезы	2
Операционные определения	2
Границы работы	2
Глава 1. Обзор литературы и полевые аналоги	4
Обзор литературы	4
Камерунские полевые аналоги	4
Частный случай нефтегазовых бассейнов	4
Методологический вывод	5
Глава 2. Геологические модели	6
Геологические модели	6
Общая кора выветривания	6
Модель 1: золото-сульфидная зона	6
Модель 2: канал железной минерализации	6
Модель 3: частный случай нефтегазового резервуара	6
Параметры моделей и их происхождение	7
Глава 3. Методы	9
Метод сопротивлений постоянного тока	9
Метод вызванной поляризации	9
Частный случай нефтегазовых зон: электрический каротаж	10
Глава 4. Численное моделирование	11
Численное моделирование и оценка параметров	11
Прямые задачи	11
Сходимость	11
Синтетические наблюдения	11

Условная оценка	12
Сопоставление с полем	12
Нефтегазовый частный случай	12
Глава 5. Результаты и обсуждение	13
Результаты и интерпретация	13
Сходимость сетки	13
Чувствительность параметров	13
Оценка параметров золото-сульфидной модели	13
Оценка параметров железной модели	14
Ответ на исследовательский вопрос	14
Краткий итог третьего направления	14
Сопоставление с полевыми данными Камеруна	14
Глава 6. Частный случай нефтегазовых зон Камеруна	19
Обоснование третьего направления	19
Камерунский аналог и исходные параметры	19
Синтетический каротаж и оценка	20
Результаты	20
Интерпретационные ограничения	21
Вывод по третьему направлению	21
Заключение	23
Литература	24
Литература	24

Введение и научная постановка

Научная постановка исследования

Предмет и главный вопрос

Предмет исследования — возможности доступных геоэлектрических методов для оценки параметров типичных геологических моделей камерунских месторождений по синтетическим данным.

Главный вопрос формулируется следующим образом: **с какой точностью выбранные геоэлектрические методы позволяют восстановить геометрические и электрические параметры моделей, построенных по опубликованным камерунским полевым данным?**

Основная часть рассматривает совместные DC/IP-наблюдения для рудных моделей. Как частный третий случай исследуется нефтегазовый песчаный резервуар Rio del Rey по синтетическому глубинному каротажу сопротивления.

Логика доказательства

Полевые публикации → диапазоны параметров → синтетическая истина
→ прямое моделирование → шум → оценка параметров
→ ошибка восстановления → сравнение с полевыми диапазонами

Полевые значения не подменяются синтетическими. Они выполняют две функции:

1. ограничивают выбор реалистичных исходных моделей;
2. служат независимыми интервалами, с которыми сравниваются восстановленные параметры.

Рабочие гипотезы

1. Совместное использование DC и IP позволяет устойчивее оценивать параметры, чем интерпретация одного физического свойства.
2. Сопротивление и зарядоспособность цели восстанавливаются точнее её глубины, поскольку геометрические параметры сильнее связаны эквивалентностью.
3. Профиль тропического выветривания влияет на оценку рудного тела и должен входить в прямую модель.
4. Синтетические оценки, согласующиеся с полевыми интервалами Bindiba, Yassa и Messondo, подтверждают применимость методов к выбранным типам моделей, но не доказывают наличие руды на новом участке.
5. Для глубокого нефтегазового резервуара электрический каротаж позволяет оценивать границы пласта, его мощность и сопротивление, но не различает нефть и газ без дополнительных скважинных данных.

Операционные определения

- **Истинный параметр** — заданное значение синтетической модели.
- **Оценённый параметр** — узел поисковой сетки с минимальным нормированным среднеквадратическим невязкой.
- **Ошибка восстановления** — $(\text{оценка} - \text{истина}) / \text{истина} \times 100 \%$.
- **Полевое соответствие** — попадание оценки в опубликованный интервал или выполнение опубликованного порогового условия.
- **Чувствительность** — относительное RMS-изменение синтетического отклика при изменении одного параметра.

Границы работы

Основная реализация включает DC и IP в 2D. Выбор обусловлен доступностью SimPEG и наличием сопоставимых камерунских работ. TDEM оставлен вне основной проверки, поскольку доступная 1D слоистая постановка не восстанавливает ширину конечного тела и не обеспечивает сопоставимость с выбранными полевыми данными.

Частный нефтегазовый случай использует 1D синтетический каротаж сопротивления, поскольку опубликованные камерунские аналоги являются скважинными, а глубины до 5 км недоступны принятой поверхностной DC/IP установке. Водонасыщенность выводится по Simandoux при фиксированных пористости, глинистости и параметрах

пластовой воды.

Оценка параметров выполняется условно: геометрия, сопротивление и зарядоспособность исследуются отдельными группами. Это контролируемый синтетический эксперимент, а не свободная томографическая инверсия.

Глава 1. Обзор литературы и полевые аналоги

Обзор литературы

Камерунские полевые аналоги

Robain et al. (1996) показали, что тропическая кора выветривания Камеруна имеет выраженную геоэлектрическую слоистость. По результатам VES сопротивление ферругинозных материалов составляет примерно 2100–4200 Ом·м, сапролита — около 820–1600 Ом·м, насыщенного сапролита — 160–220 Ом·м, а кислого кристаллического фундамента — 6100–8700 Ом·м. Эти диапазоны используются для фоновой части синтетических моделей.

В Yassa золото-сульфидная зона характеризуется высокой зарядоспособностью (не менее 30 мВ/В), низким сопротивлением (до 60 Ом·м для проводящего эндмембера) и кровлей около 13 м. В Bindiba потенциально минерализованные объекты находятся преимущественно на глубине 10–20 м; проводящая зона имеет сопротивление менее 900 Ом·м и зарядоспособность приблизительно 30–67,1 мВ/В. Эти работы мотивируют первую синтетическую модель.

В Messondo каналы вероятной железной минерализации имеют сопротивление 510–3000 Ом·м и зарядоспособность выше 16 мВ/В. Мощность перекрывающих пород составляет до 25 м, а мощность минерализованных образований оценивается от 45–90 м до более 150 м. Эти значения определяют второй сценарий.

Частный случай нефтегазовых бассейнов

В бассейне Douala, M-Field, Chongwain et al. (2019) выделили четыре нефтегазонасыщенных пласта мощностью 6,2–78,7 м по комплексу gamma-ray, сопротивления, нейтронного и плотностного каротажа.

Для отдельных скважин опубликованы пористость 20,8–40,2 % и насыщенность углеводородами 69,2–81,7 %.

В Rio del Rey Domra Kana et al. (2021) описали песчаные резервуары с эффективной пористостью 15–34 %, проницаемостью 29–278 мД и водонасыщенностью 3–63 %. Kissaaka et al. (2021) выделили глинистый песчаник R4 на глубине 4898–4932 м: мощность 34 м, сопротивление около 3,4 Ом·м, пористость 23–25 % и доля глин около 43 %. Эти данные определяют третий синтетический сценарий.

АМТ исследования бассейна Mamfe показывают проводящие осадочные слои с сопротивлением 1–100 Ом·м до глубины около 1 км. Они подтверждают возможность структурного электрического изучения камерунских бассейнов, но не дают однозначной идентификации нефтегазового флюида.

Методологический вывод

Опубликованные параметры перекрываются между литологиями и не являются однозначными диагностическими признаками руды. Поэтому задача моделирования состоит не в присвоении каждому значению единственной породы, а в проверке, могут ли выбранные по масштабу задачи методы восстановить параметры контролируемых моделей с приемлемой ошибкой.

Работы SimPEG обосновывают использование единой открытой платформы для прямых задач и оценки параметров. Камерунские исследования обосновывают диапазоны моделей и служат внешней базой сравнения.

Глава 2. Геологические модели

Геологические модели

Общая кора выветривания

Обе модели включают плоскую поверхность, комбинированный ферругинозный приповерхностный горизонт мощностью 5 м, сапролит мощностью 20 м и кислый кристаллический фундамент. Значения сопротивления 3000, 1000 и 7400 Ом·м выбраны внутри интервалов Nko'ongor.

Модель 1: золото-сульфидная зона

Прямоугольное проводящее и поляризующееся тело представляет минерализацию, ассоциированную с сульфидами в зонах трещиноватости и кварцевых жил. Истинные параметры: кровля 15 м, ширина 75 м, высота 30 м, сопротивление 550 Ом·м и зарядоспособность 0,047 В/В. Модель мотивирована Bindiba и Yassa.

Модель 2: канал железной минерализации

Вторая модель представляет более широкий и мощный канал: кровля 10 м, ширина 140 м, высота 85 м, сопротивление 1650 Ом·м и зарядоспособность 0,020 В/В. Параметры находятся в интервалах, опубликованных для Messondo.

Обе геометрии являются типизированными 2D моделями, а не реконструкцией конкретного профиля. В направлении, перпендикулярном разрезу, тела считаются бесконечными.

Модель 3: частный случай нефтегазового резервуара

Третья модель представляет 1D скважинный разрез глинистого песчаника R4 типа Rio del Rey. Кровля находится на глубине 4898 м, мощность равна 34 м, сопротивление пласта — 3,4 Ом·м, фон — 1,1

Ом·м, эффективная пористость — 0,25, доля глин — 0,43. В отличие от первых двух моделей, это не поверхностная 2D съёмка, а частный глубинный каротажный эксперимент.

Модель описывает электрический контраст нефтегазонасыщенного пласта, но не задаёт отдельные электрические классы нефти и газа: такое разделение по одному сопротивлению физически неоднозначно.

Параметры моделей и их происхождение

Компонент	Параметр	Значение	Основание
Поверхностный ферругинозный горизонт	мощность	5 м	объединённый типизированный покров Nko'ongor
	сопротивление	3000 Ом·м	Robain et al. (1996)
Сапролит	мощность	20 м	диапазон до >50 м в Nko'ongor
	сопротивление	1000 Ом·м	Robain et al. (1996)
Фундамент	сопротивление	7400 Ом·м	кислый гранулит R1, Robain et al. (1996)
Золото-сульфидная цель	кровля	15 м	Bindiba/Yassa
	сопротивление	550 Ом·м	проводящий интервал Bindiba
	зарядоспособность	0,047 В/В	30–67,1 мВ/В, Bindiba
Железная цель	кровля	10 м	перекрывающая толща Messondo
	сопротивление	1650 Ом·м	510–3000 Ом·м, Messondo

Компонент	Параметр	Значение	Основание
Нефтегазовый песчаник R4	зарядоспособность	0,020 В/В	>16 мВ/В, Messondo
	кровля	4898 м	Kissaaka et al. (2021)
	мощность	34 м	Kissaaka et al. (2021)
	сопротивление	3,4 Ом·м	Kissaaka et al. (2021)
	эффективная пористость	0,25	0,23–0,25, Kissaaka et al. (2021)
	доля глин	0,43	Kissaaka et al. (2021)

Геометрические размеры, которые не приведены как точные интервалы в публикациях, являются сценарными значениями внутри описанных масштабов. Их статус явно отделён от измеренных электрических интервалов.

Первичными машиночитаемыми источниками служат `scripts/model_parameters.json`, `scripts/model_scenarios.json`, `scripts/petroleum_scenario.json` и `data/field_benchmarks.csv`.

Глава 3. Методы

Метод сопротивлений постоянного тока

Ток вводится через электроды А и В, а разность потенциалов измеряется между М и N. После нормировки на ток и геометрический коэффициент рассчитывается кажущееся удельное сопротивление. Оно является интегральной функцией распределения проводимости и геометрии установки, а не истинным сопротивлением в точке псевдореза.

Использована диполь-дипольная установка на профиле от -250 до 250 м с шагом 10 м и десятью приёмными диполями на источник. Прямая 2D задача решается в SimPEG на адаптивной конечно-объёмной сетке. 2D допущение соответствует телу бесконечного простираения поперёк профиля.

DC используется прежде всего для оценки сопротивления цели и совместно с IP — для ограничения её кровли и ширины.

Метод вызванной поляризации

IP характеризует дополнительную поляризацию породы при прохождении тока. Базовый параметр модели — безразмерная зарядоспособность в В/В. В расчёте использована та же геометрия, что и для DC, а проводимость фиксируется перед решением линейной IP задачи.

Зарядоспособность золото-сульфидной цели равна $0,047$ В/В, а железной — $0,020$ В/В. Эти значения выбраны по полевым интервалам Bindiba и Messondo. Фон в базовой модели принят неполяризующимся. Модель не учитывает поляризацию глин, спектральную дисперсию, параметры Cole-Cole и зависимость от окна интегрирования. Поэтому зарядоспособность оценивается как эффективный параметр, а не как прямое содержание сульфидов.

Частный случай нефтегазовых зон: электрический каротаж

Документированные резервуары бассейнов Rio del Rey и Douala находятся на глубинах, существенно превышающих практическую глубинность поверхностных DC/IP установок. Поэтому нефтегазовый сценарий не моделируется как третье рудное тело в том же поверхностном профиле. Для него используется глубинный каротаж сопротивления, сопоставимый с опубликованными камерунскими скважинными данными.

Синтетический профиль представляет глинистый песчаник R4 типа Rio del Rey: кровля 4898 м, мощность 34 м, сопротивление пласта 3,4 Ом·м, эффективная пористость 0,25 и объёмная доля глин 0,43. Эти значения взяты из Kissaaka et al. (2021), а диапазоны мощности, пористости и водонасыщенности проверяются по Domra Kana et al. (2021) и Chongwain et al. (2019).

Водонасыщенность вычисляется по упрощённому уравнению Simandoux:

$$1/R_t = \phi^m S_w^2 / (a R_w) + V_{sh} S_w / R_{sh}.$$

В расчёте $a = 1$, $m = n = 2$, $R_w = 0,045$ Ом·м, $R_{sh} = 1,2$ Ом·м. Пористость, глинистость и сопротивление пластовой воды фиксированы. Поэтому оценка S_w является условной и зависит от этих предположений.

Каротаж сопротивления позволяет оценивать границы, мощность, сопротивление и, при заданной петрофизической модели, водонасыщенность пласта. Само по себе сопротивление не различает нефть и газ. Для такого различения требуются нейтронно-плотностной каротаж, сейсмика или анализ флюидов.

Глава 4. Численное моделирование

Численное моделирование и оценка параметров

Прямые задачи

DC и IP рассчитываются в SimPEG на двумерной адаптивной TreeMesh. Используется диполь-дипольная установка на профиле от -250 до 250 м с шагом электродов 10 м и десятью приёмными диполями на источник. Поверхность соответствует $z = 0$, глубина имеет отрицательный знак.

Для DC модельным свойством является проводимость $\sigma = 1/\rho$; результат преобразуется в кажущееся удельное сопротивление. Для IP проводимость фиксируется по DC-модели, а модельным свойством является безразмерная зарядоспособность. Дискретизация SimPEG/discretize является конечно-объёмной.

Сходимость

Сетки с минимальной ячейкой 20 , 10 , 5 и $2,5$ м строятся на одинаковой области со сгущением у поверхности, электродов, контактов и всех возможных положений целей. Векторы данных сравниваются с результатом $2,5$ м по относительной RMS норме. Финальная сетка $2,5$ м выбрана потому, что сетка 5 м ещё даёт $9,26$ % расхождения IP.

Синтетические наблюдения

К безошибочным данным добавляется независимый гауссов шум. Стандартное отклонение каждой точки задаётся формулой

$$\sigma_i = \sqrt{(r |d_i|)^2 + f^2},$$

где r — относительная ошибка, а f — абсолютный порог. Используются 3 % для DC и 5 % для IP; случайные зерна фиксированы.

Условная оценка

Для каждой модели заранее рассчитывается библиотека откликов. Геометрия (кровля и ширина) выбирается по совместной нормированной невязке DC/IP. Сопротивление оценивается по DC, зарядоспособность — по IP. Каждая группа варьируется при фиксированных остальных параметрах. Эксперимент повторяется для двадцати реализаций шума.

Истинные значения намеренно не включены в поисковые сетки. Это исключает тривиальное точное восстановление узла и позволяет оценить разрешение параметризации. Результат остаётся условной оценкой и не должен называться полной 2D томографической инверсией.

Сопоставление с полем

Медианные синтетические оценки автоматически сравниваются с интервалами из `data/field_benchmarks.csv`. Сопоставляются физически одинаковые величины и единицы. Псевдоразрезы напрямую не вычитаются из полевых изображений, поскольку геометрии съёмок различаются.

Нефтегазовый частный случай

Синтетический каротаж рассчитывается с шагом 0,5 м на интервале 4850–4980 м. Вне резервуара сопротивление равно 1,1 Ом·м, внутри — 3,4 Ом·м. Добавляется гауссов шум 3 % с абсолютным порогом 0,02 Ом·м. По библиотеке профилей совместно оцениваются кровля, мощность и сопротивление; истинные значения не входят в поисковые сетки. Опыт повторяется для двадцати реализаций.

После оценки сопротивления водонасыщенность вычисляется по Simandoux при фиксированных пористости 0,25, доле глин 0,43 и сопротивлении пластовой воды 0,045 Ом·м. Полученная насыщенность не является независимой оценкой всех петрофизических неизвестных.

Глава 5. Результаты и обсуждение

Результаты и интерпретация

Сходимость сетки

Относительно результата на сетке 2,5 м сетка 5 м даёт различие 2,14 % для DC и 9,26 % для IP. Более грубые сетки дают до 61 % расхождения IP. Поэтому все финальные опыты оценки параметров выполнены при минимальной ячейке 2,5 м.

Чувствительность параметров

Для золото-сульфидной модели IP особенно чувствителен к глубине и ширине цели: перенос кровли с 15 до 20 м изменяет IP-отклик приблизительно на 49,8 %, а увеличение ширины с 75 до 150 м — на 91,6 %. DC на те же изменения реагирует слабее (около 2,0 % и 18,1 % соответственно). Изменение сопротивления поверхностного горизонта в опубликованном диапазоне даёт до 7,8 % изменения IP.

Оценка параметров золото-сульфидной модели

Модель основана на полевых признаках Bindiba и Yassa. Истинные значения составляют 15 м, 75 м, 550 Ом·м и 0,047 В/В. Медианные оценки по двадцати реализациям шума равны 20 м, 80 м, 600 Ом·м и 0,050 В/В. Ошибки составляют соответственно +33,3 %, +6,7 %, +9,1 % и +6,4 %.

Оценённая глубина находится на верхней границе интервала Bindiba 10–20 м; сопротивление ниже 900 Ом·м, а зарядоспособность входит в интервал 0,030–0,0671 В/В. Следовательно, синтетическая оценка согласуется с полевым типом модели.

Оценка параметров железной модели

Для сценария Messondo истинные параметры равны 10 м, 140 м, 1650 Ом·м и 0,020 В/В. Медианные оценки равны 15 м, 150 м, 1500 Ом·м и 0,018 В/В. Ошибки составляют +50,0 %, +7,1 %, –9,1 % и –10,0 %.

Оценённое сопротивление входит в опубликованный интервал 510–3000 Ом·м, зарядоспособность превышает порог 0,016 В/В, а глубина не превышает 25 м опубликованной мощности перекрывающих образований. Фиксированная мощность цели 85 м находится в интервале 45–150 м.

Ответ на исследовательский вопрос

В условиях выбранной съёмки DC/IP демонстрируют хороший потенциал для оценки ширины и электрических свойств двух типичных моделей: медианные ошибки равны примерно 6–10 %. Глубина определяется хуже, с ошибкой 33–50 %, что связано с шагом поисковой сетки и геометрической эквивалентностью. Поэтому глубину нельзя представлять как столь же надёжный параметр, как сопротивление или зарядоспособность.

Результат не состоит в утверждении «метод не обнаруживает цель». Он состоит в количественной классификации параметров по качеству оценки и в проверке их согласованности с опубликованными полевыми значениями.

Краткий итог третьего направления

Для модели Rio del Rey истинные значения кровли, мощности и сопротивления равны 4898 м, 34 м и 3,4 Ом·м. Медианные оценки по двадцати реализациям шума равны 4900 м, 32 м и 3,5 Ом·м. Ошибка кровли составляет +2 м, ошибки мощности и сопротивления — –5,9 % и +2,9 %.

При фиксированных пористости, глинистости и сопротивлении пластовой воды истинная водонасыщенность по Simandoux равна 0,349, а оценённая — 0,343 (ошибка –1,8 %). Оценки согласуются с опубликованными интервалами Rio del Rey. Результат показывает потенциал электрического каротажа для оценки границ и петрофизических параметров глубокого пласта, но не позволяет по одному сопротивлению различить нефть и газ.

Сопоставление с полевыми данными Камеруна

Модель и параметр	Синтетическая истина	Оценка	Полевой интервал	Вывод
Bindiba: кровля, м	15	20	10-20	согласуется
Bindiba: сопротивление, Ом·м	550	600	<900	согласуется
Bindiba: зарядоспособность, мВ/В	47	50	30-67,1	согласуется
Messondo: сопротивление, Ом·м	1650	1500	510-3000	согласуется
Messondo: зарядоспособность, мВ/В	20	18	>16	согласуется
Messondo: перекрывающая толща, м	10	15	0-25	согласуется
Messondo: мощность минерализованной зоны, м	85	85 (фикс.)	45-150	согласуется
Rio del Rey: кровля резервуара, м	4898	4900	4898-4932	согласуется
Rio del Rey: мощность резервуара, м	34	32	10-43,8	согласуется
Rio del Rey: сопротивление пласта, Ом·м	3,4	3,5	3,4 (опорное)	отклонение 2,9 %

Модель и параметр	Синтетическая истина	Оценка	Полевой интервал	Вывод
Rio del Rey: водонасыщенность	0,349	0,343	0,03-0,63	согласуется

Сопоставление проводится по параметрам моделей, а не путём прямого сравнения псевдоразрезов, поскольку геометрии полевых и синтетических съёмок различаются. Машиночитаемая таблица находится в `outputs/field_comparison`.

Для нефтегазового случая сравнивается скважинный электрический параметр, а не поверхностная псевдосекция. Значение 3,4 Ом·м рассматривается как опорное наблюдение R4, и оценка 3,5 Ом·м отличается от него на 2,9 %.

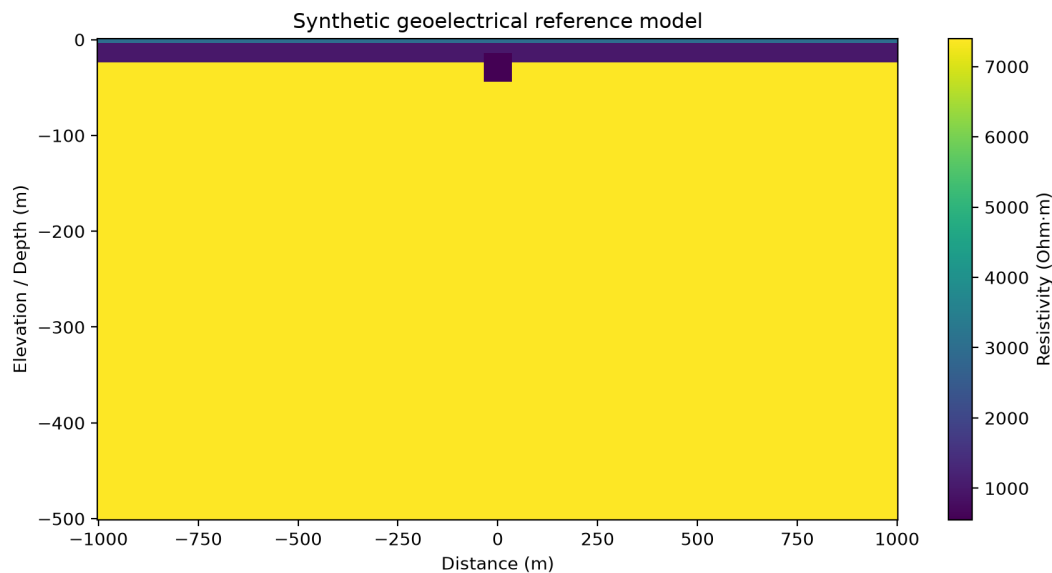


Рис. 1: Типизированная золото-сульфидная модель

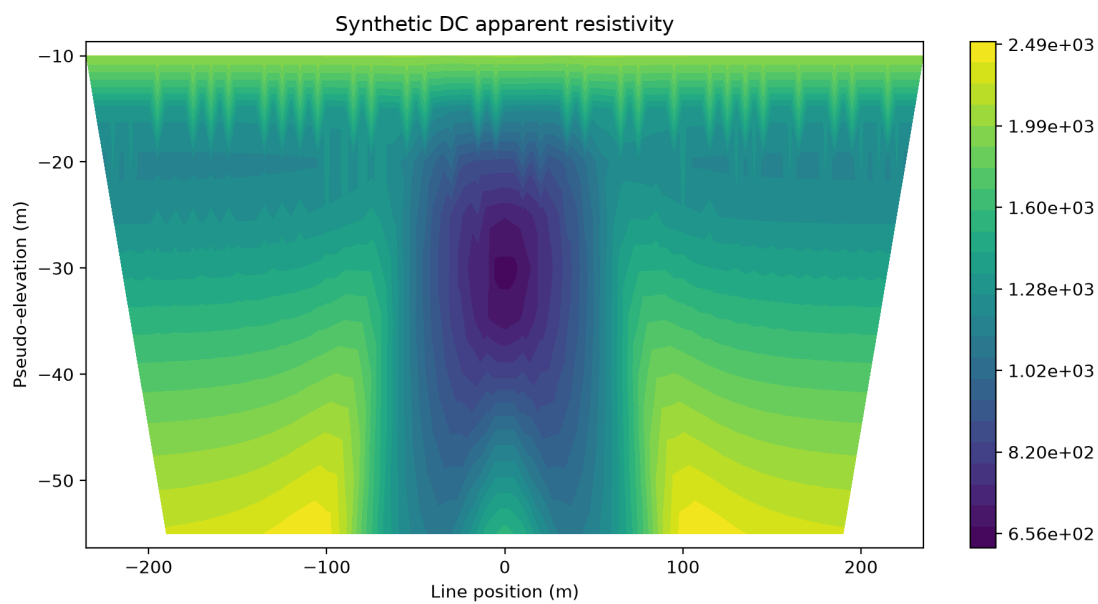


Рис. 2: Синтетический DC-псевдоразрез

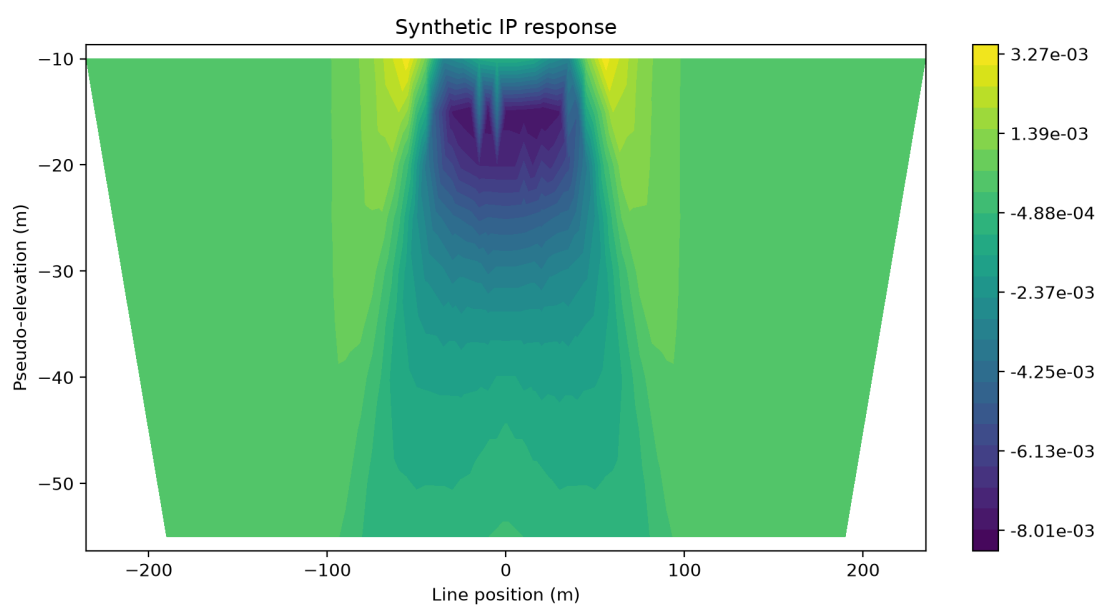


Рис. 3: Синтетический IP-псевдоразрез

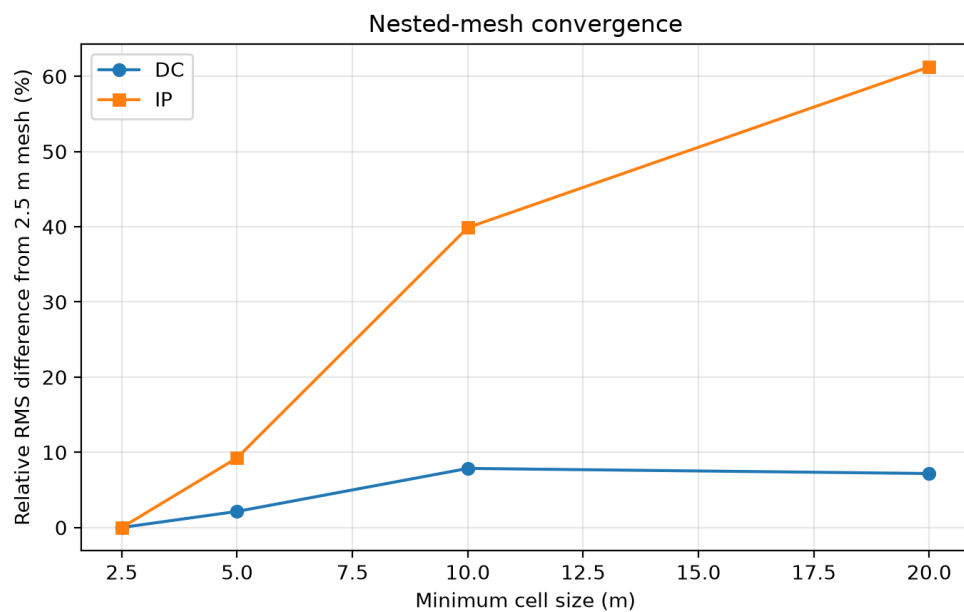


Рис. 4: Сходимость DC/IP на вложенных сетках

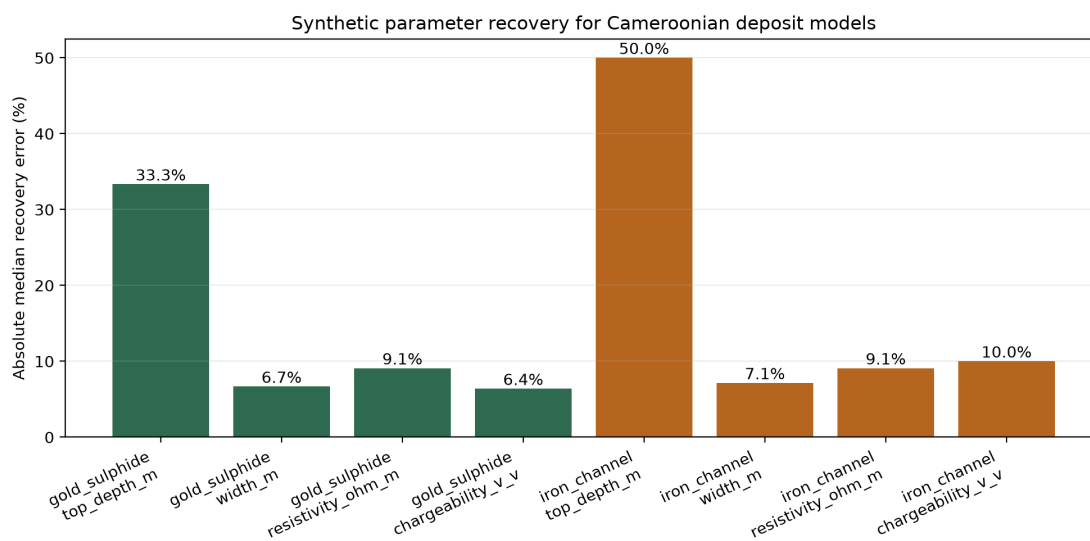


Рис. 5: Ошибки оценки параметров двух моделей

Глава 6. Частный случай нефтегазовых зон Камеруна

Обоснование третьего направления

Нефтегазовые зоны рассматриваются как частный случай, поскольку их глубина и условия наблюдения принципиально отличаются от приповерхностных рудных целей. Для золото-сульфидной и железной моделей применяются наземные DC/ERT и IP. Документированные резервуары Rio del Rey и Douala залегают на глубинах до нескольких километров, поэтому перенос той же наземной установки на третью модель был бы физически необоснованным. Здесь оценивается потенциал глубинного каротажа сопротивления.

Логика остаётся общей для всей работы: известные параметры модели, синтетический отклик, воспроизводимый шум, восстановление параметров, ошибка и сопоставление с опубликованными камерунскими значениями.

Камерунский аналог и исходные параметры

Сценарий основан на глинистом песчанике R4 бассейна Rio del Rey по Kissaaka et al. (2021) и проверяется по диапазонам Domra Kana et al. (2021) и Chongwain et al. (2019).

Параметр	Истинное значение	Камерунский диапазон	Источник
кровля	4898 м MD	интервал R4: 4898-4932 м MD	Kissaaka et al. (2021)
мощность	34 м	10-43,8 м в Rio del Rey; 6,2-78,7 м в Douala	Domra Kana et al. (2021); Chongwain et al. (2019)

Параметр	Истинное значение	Камерунский диапазон	Источник
сопротивление	3,4 Ом·м	3,4 Ом·м для R4	Kissaaka et al. (2021)
эффективная пористость	0,25	0,15-0,34	Domra Kana et al. (2021)
водонасыщенность	0,349	0,03-0,63	Domra Kana et al. (2021)

Это контролируемый синтетический аналог, а не новая скважинная интерпретация и не универсальная модель всех нефтегазовых месторождений Камеруна.

Синтетический каротаж и оценка

Профиль рассчитывается в интервале 4850-4980 м с шагом 0,5 м. Сопротивление вмещающей среды равно 1,1 Ом·м, резервуара — 3,4 Ом·м. Добавляется гауссов шум 3 % с абсолютным порогом 0,02 Ом·м. Кровля, мощность и сопротивление совместно выбираются из библиотеки профилей, в которой отсутствуют точные истинные значения. Эксперимент повторяется для двадцати независимых реализаций шума.

Условная водонасыщенность вычисляется по упрощённому уравнению Simandoux:

$$\frac{1}{R_t} = \frac{\phi^m S_w^2}{a R_w} + \frac{V_{sh} S_w}{R_{sh}}.$$

Приняты $a = 1$, $m = n = 2$, $R_w = 0,045$ Ом·м и $R_{sh} = 1,2$ Ом·м. Пористость, глинистость и сопротивления воды и глин фиксированы, поэтому оценка насыщенности зависит от этих предположений.

Результаты

Параметр	Истина	Медианная оценка	Ошибка
кровля резервуара	4898 м MD	4900 м MD	+2 м
мощность	34 м	32 м	-5,9 %
сопротивление	3,4 Ом·м	3,5 Ом·м	+2,9 %

Параметр	Истина	Медианная оценка	Ошибка
водонасыщенность	0,349	0,343	-1,8 %

Все оценки согласуются с выбранными камерунскими интервалами. Высокая точность кровли связана с локальным скважинным измерением и не эквивалентна разрешению электрической съёмки с поверхности.

Интерпретационные ограничения

Каротаж сопротивления позволяет ограничить кровлю, подошву, мощность и сопротивление пласта и при заданной петрофизической модели оценить водонасыщенность. Однако сопротивление само по себе не различает нефть, газ и воду. На него одновременно влияют минерализация пластовой воды, глинистость, пористость, насыщенность и структура порового пространства.

Разделение флюидов требует комплекса gamma ray, нейтронно-плотностного и акустического каротажа, сеймики, испытаний пласта или анализа флюидов. В дальнейшем архитектуру бассейна можно исследовать MT/AMT, а морской резервуар — CSEM, если будут доступны достаточно обоснованные геометрические и петрофизические ограничения.

Вывод по третьему направлению

Для принятой модели Rio del Rey электрический метод обладает количественно подтверждённым потенциалом оценки геометрических и петрофизических параметров резервуара. Это направление дополняет две рудные модели и показывает, что выбор геоэлектрического метода должен зависеть от глубины, геометрии и электрического контраста конкретного типа месторождения.

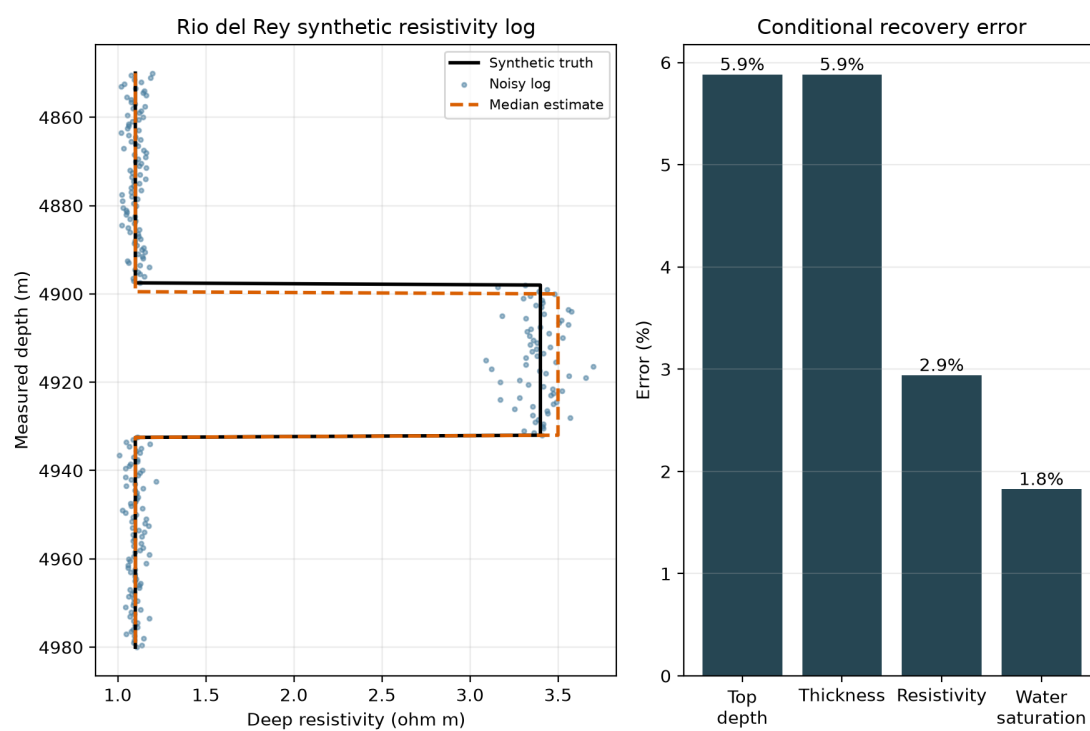


Рис. 6: Оценка параметров нефтегазового резервуара Rio del Rey

Заключение

Работа объединяет три согласованных направления: оценку параметров золото-сульфидной зоны методом DC/IP, оценку канала железной минерализации теми же методами и, как частный случай, исследование нефтегазового резервуара по глубинному каротажу сопротивления. Для контролируемых синтетических данных ширина, сопротивление и зарядоспособность восстановлены с медианными ошибками около 6-10 %. Глубина кровли восстанавливается хуже: ошибки составляют 33 % для золото-сульфидной и 50 % для железной модели при принятой поисковой сетке.

Все восстановленные значения согласуются с полевыми интервалами Bindiba и Messondo. Следовательно, совместные DC/IP данные обладают практическим потенциалом для оценки электрических свойств и горизонтального масштаба целей, однако глубину следует ограничивать дополнительными геологическими данными или более детальной инверсией. Главный результат — количественная оценка точности параметров, а не бинарное заключение об обнаружимости цели.

Для резервуара Rio del Rey кровля оценена с абсолютной ошибкой 2 м, мощность — с ошибкой 5,9 %, сопротивление — 2,9 %, а условная водонасыщенность — 1,8 %. Сопротивление само по себе не различает нефть и газ, поэтому вывод ограничен геометрией и петрофизическими параметрами резервуара.

Литература

Литература

1. Cockett, R., Kang, S., Heagy, L. J., Pidlisecky, A., & Oldenburg, D. W. (2015). SimPEG: An open source framework for simulation and gradient based parameter estimation in geophysical applications. *Computers & Geosciences*, 85, 142–154. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2015.09.015>.
2. Heagy, L. J., Cockett, R., Kang, S., Rosenkjaer, G. K., & Oldenburg, D. W. (2017). A framework for simulation and inversion in electromagnetics. *Computers & Geosciences*, 107, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2017.06.018>.
3. Robain, H., Descloitres, M., Ritz, M., & Atangana, Q. Y. (1996). A multiscale electrical survey of a lateritic soil system in the rain forest of Cameroon. *Journal of Applied Geophysics*, 34, 237–253. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_47-48/010012047.pdf.
4. Ngoa Embeng, S. B., Meying, A., Ndougssa-Mbarga, T., Moreira, C. A., & Owono Amougou, O. U. (2022). Delineation and quasi-3D modeling of gold mineralization using SP, ERT and IP methods in Yassa Village, Adamawa, Cameroon. *Pure and Applied Geophysics*, 179, 795–815. <https://doi.org/10.1007/s00024-022-02951-y>.
5. Ndam Njikam, M. M., Yem, M., Meying, A., Ribodetti, A., Messi, G., Tethys-Authie, C. C., & Zoumanigui, J. M. (2023). Combined analysis of resistivity and induced polarization tomography for 3D modelling and preliminary volume estimation of possible gold mineralization zones in Simi, Adamawa, Cameroon. *Geophysical Prospecting*, 71, 749–764. <https://doi.org/10.1111/1365-2478.13343>.
6. Ndougssa-Mbarga, T., et al. (2014). Evidence of iron mineralization channels in the Messondo area (Centre-Cameroon) using geoelectrical (DC & IP) methods. *International Journal of Geosciences*, 5, 346–361. <https://doi.org/10.4236/ijg.2014.53034>.
7. Gouet, D. H., Ndougssa-Mbarga, T., Meying, A., Assembe, S. P., & Man-

- Mvele Pepogo, A. D. (2013). Gold mineralization channels identification in the Tindikala-Boutou area, Eastern Cameroon, using geoelectrical DC and IP methods. *International Journal of Geosciences*, 4, 643–655. <https://doi.org/10.4236/ijg.2013.43059>.
8. Ledoux, et al. (2025). Evidence of gold mineralization using geoelectrical methods (ERT and IP) in Bindiba Village, East Cameroon: a case study. *International Journal of Geophysics*, 6398813. <https://doi.org/10.1155/ijge/6398813>.
9. Chongwain, G. M., Osinowo, O. O., Ntamak-Nida, M. J., Biouele, S. E. A., & Nkoa, E. N. (2019). Petrophysical characterisation of reservoir intervals in well-X and well-Y, M-Field, offshore Douala Sub-Basin, Cameroon. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 9, 1215–1229. <https://doi.org/10.1007/s13202-018-0562-0>.
10. Domra Kana, J., Diab Ahmad, A., Gouet, D. H., Djimhoudouel, X., & Koah Na Lebogo, S. P. (2021). Sandstone reservoir characteristics of Rio Del Rey basin, Cameroon, using well-logging analysis. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 11, 2621–2633. <https://doi.org/10.1007/s13202-021-01211-4>.
11. Kissaaka, J. B. I., Mopa Moulaye, A. S., Fowe Kwetche, P. G., Mvondo Owono, F., & Ntamak-Nida, M. J. (2021). Well log petrophysical analysis and fluid characterization of reservoirs, Rio Del Rey Basin, Cameroon. *Earth Science Research*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.5539/esr.v10n1p1>.
12. Nguimbous-Kouoh, J. J., Takougang, E. M. T., Nouayou, R., & Manguelle-Dicoum, E. (2012). Structural interpretation of the Mamfe sedimentary basin of southwestern Cameroon along the Manyu River using audio-magnetotellurics survey. *ISRN Geophysics*, 413042. <https://doi.org/10.5402/2012/413042>.
13. Nguimbous-Kouoh, J. J., Ndougssa-Mbarga, T., & Manguelle-Dicoum, E. (2018). Audio-frequency magnetotelluric prospecting in the Mamfe sedimentary basin of southwestern Cameroon. *International Journal of Earth Science and Geophysics*, 4, 020. <https://vibgyorpublishers.org/content/ijesg/fulltext.php?aid=ijesg-4-020>.

Численные значения, извлечённые из источников 3, 4, 6, 8–11, сведены в data/field_benchmarks.csv. Пороговые значения из интерпретационных работ не рассматриваются как универсальные петрофизические константы.